

Datum	Revision / Änderung	
05.03.2014	1.0	(mw)
27.09.2018	1.1	(mw) HOPS7 – Massbezug für Bearbeitungen über NCExt Script 7.0.7.3
13.12.2018	1.2	(mw) Massbezug über Quote für Fräs-/Sägebearbeitungen Script 7.0.7.4
17.12.2018	1.3	(mw) überarbeitete Doku

2018

Evolution Messbezug von Bearbeitungen

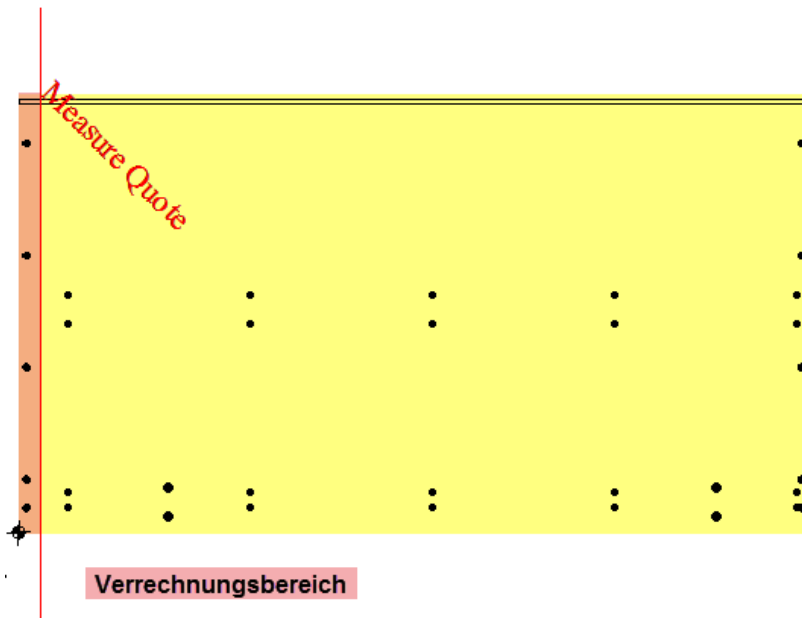
Stand 17. Dez. 2018

Massbezug für Bohrkopf - Bearbeitungen	3
Allgemein.....	3
Festlegung der Messquote	4
Berücksichtigte Bearbeitungen über die Messquote	4
Randbedingungen	5
Festlegung manueller Maßbezug	6
Beispiel 1 (Hold=1)	6
Beispiel 2.....	6
NC seitige Festlegungen	7
HOPS / Makros	7
Verwendete NCInfo/NCIExt.....	7
NCInfo 91 – Festlegung der Messqoute	7
NCIExt 70099 – manueller Massbezug	7
Messbezug für Fräs-/Säge-/Bohrbearbeitungen mit Hauptspindel	8
Allgemein.....	8
Hops Makro HH_MeaQuote_V2.hop	8
NCInfo 91	8
NC- seitig.....	8

Massbezug für Bohrkopf - Bearbeitungen

Allgemein

Bohrungen welche in einem zu definierenden Messbereich liegen werden automatisch über eine gemessene Maßdifferenz verrechnet. Dabei werden vertikale als auch horizontale Bohrungen berücksichtigt.



Die X-Positionen dieser 15 Bohrungen im Quotenbereich werden über die NC – seitige Variable V.P.MEAOFFX verrechnet

N8370 G1 X=8.2+V.P.MEAOFFX Y29 Z=2 F10000

N8380 G1 X=8.2+V.P.MEAOFFX Y29 Z=-3 F1500

N8390 G1 X=8.2+V.P.MEAOFFX Y29 Z=-11.8 F2000

Festlegung der Messquote

- Über ein Makro (globaler NC-INFO) wird der relevante X-Bereich definiert. In diesen X-Bereich fallende Bearbeitungen werden mit einem Messwert – Parameter verrechnet.

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	91	Informationstyp
r1	50	beliebige Zahl
r2	0	beliebige Zahl
r3	0	beliebige Zahl
r4	0	beliebige Zahl
r5	0	beliebige Zahl
r6	0	beliebige Zahl
str	'quote'	Zeichenkette

Typ: 91

R1: X Quote

Str: quote

Erst durch Bekanntgabe der Messquote findet eine Verrechnung statt

- Der Messzyklus wird in der Szene aufgerufen in welcher sich Bearbeitungen mit Messbezug befinden

Berücksichtigte Bearbeitungen über die Messquote

- Es werden **vertikale und horizontale** Bohrungen mit dem **Bohrkopf** berücksichtigt
 - Bei vertikalen Bohrungen und hor. Bohrungen in Y-Richtung wird die Differenz in X eingerechnet
 - Bei hor. Bohrungen in X-Richtung wird die Differenz in der Bohrtiefe berücksichtigt.
 - Die Bohrhubposition (X) ist dabei maßgebend ob Messwert verrechnet wird.

Randbedingungen

- Über eine ID (Maschine → Parameter → ID3000) im MT-Manager wird die maximal mögliche Quote des Messbereichs limitiert. Bei Überschreitung der maximalen Quote gibt der Postprozessor eine Fehlermeldung aus.
- Über eine ID (Maschine → Parameter → ID3001) im MT-Manager wird die maximal mögliche Differenz limitiert. Dieser Wert wird dem Messzyklus übergeben. Bei Überschreitung der maximalen Differenz gibt der Messzyklus eine Fehlermeldung aus.
- Die maximale Differenz muss kleiner sein wie der hor. Sicherheitsabstand des Bohrkopfes. Der Sicherheitsabstand wird dem Messzyklus übergeben, dieser prüft dies entsprechend. => **Kollisionsgefahr Bohrer - Werkstück**

Festlegung manueller Maßbezug

Für Bearbeitungen mit der Hauptspindel (Fräsen/Bohren) kann über ein Makro der Maßbezug festgelegt werden.

N480 #ACS ON[1] ; Additional CS-Verschiebung aktivieren

N620 #ACS OFF ; Additional CS-Verschiebung deaktivieren

Beispiel 1 (Hold=1)

Maßbezug bis zum nächsten Werkzeugaufruf

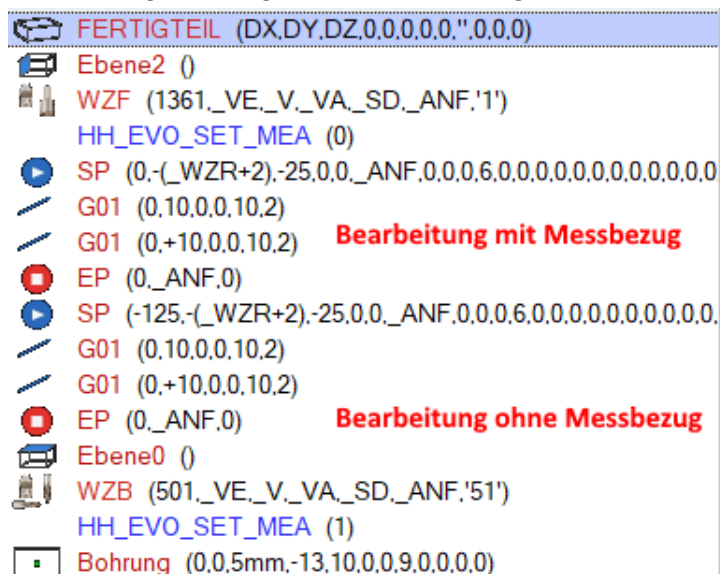


```

FERTIGTEIL (DX,DY,DZ,0,0,0,0,\"0,0,0)
Ebene2 ()
WZF (1361,_VE,_V,_VA,_SD,_ANF,'1')
HH_EVO_SET_MEA (1)
SP (0,-(_WZR+2),-25,0,0,_ANF,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
G01 (0,10,0,0,10,2)
G01 (0,+10,0,0,10,2)
EP (0,_ANF,0)
WZF (1361,_VE,_V,_VA,_SD,_ANF,'1')
SP (-125,-(_WZR+2),-25,0,0,_ANF,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
G01 (0,10,0,0,10,2)
G01 (0,+10,0,0,10,2)
EP (0,_ANF,0)
  
```

Beispiel 2

Maßbezug nur folgende Bearbeitung



```

FERTIGTEIL (DX,DY,DZ,0,0,0,0,\"0,0,0)
Ebene2 ()
WZF (1361,_VE,_V,_VA,_SD,_ANF,'1')
HH_EVO_SET_MEA (0)
SP (0,-(_WZR+2),-25,0,0,_ANF,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
G01 (0,10,0,0,10,2)
G01 (0,+10,0,0,10,2)
EP (0,_ANF,0)
SP (-125,-(_WZR+2),-25,0,0,_ANF,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
G01 (0,10,0,0,10,2)
G01 (0,+10,0,0,10,2)
EP (0,_ANF,0)
Ebene0 ()
WZB (501,_VE,_V,_VA,_SD,_ANF,'51')
HH_EVO_SET_MEA (1)
Bohrung (0,0,5mm,-13,10,0,0,9,0,0,0,0)
  
```

NC seitige Festlegungen

- V.P.MEAOFFX = Messwert (V.P.MEAOFFX wird in jeder Szene =0 gesetzt)
- CP_MEA_X = Name des Messzyklus
 - Para1 = Max Diff = ID3001
 - Para2 = Hor. Sicherheitsabstand Bohrkopf

HOPS / Makros

- HH_MeaQuote.hop (Übergabeparameter X)
 - NCINFO 91
 - Para1 = X
 - Str = „Quote“

Verwendete NCInfo/NCIExt

NCInfo 91 – Festlegung der Messroute

NCIExt 70099 – manueller Massbezug

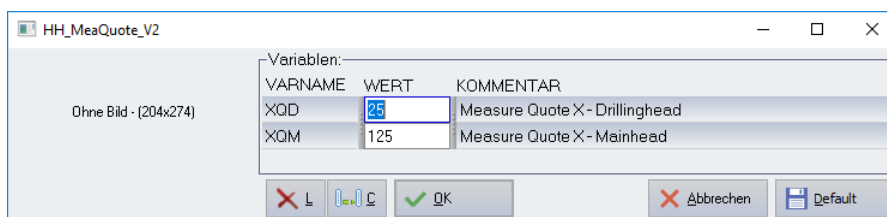
Messbezug für Fräs-/Säge-/Bohrbearbeitungen mit Hauptspindel (ab Script Version 7.0.7.4 vom 17.12.2018)

Allgemein

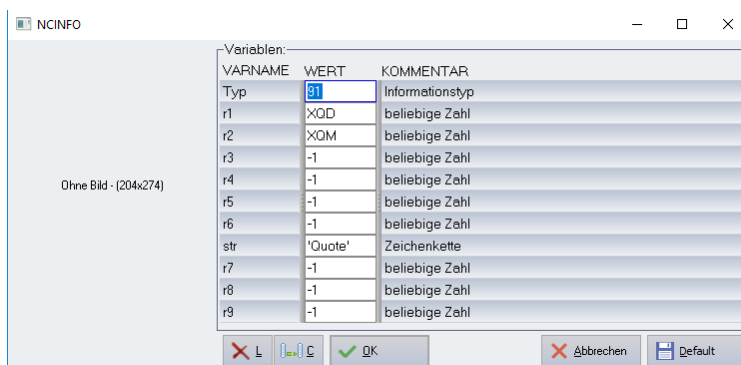
Bearbeitungen welche in einem zu definierenden Bereich liegen werden automatisch über eine gemessene Maßdifferenz verrechnet. Maßgebend ist, dass die komplette Bearbeitung im definierten Bereich liegt. Berücksichtigt werden dabei Bearbeitungen mit statischer Ausrichtung, also Bearbeitungen mit einem Ebenenbezug.

Hops Makro HH_MeaQuote_V2.hop

Hier wird der X-Bereich für die Bohrungen mit Bohrkopf und der X-Bereich für Bearbeitungen mit der Hauptspindel definiert.



Übergabeparameter XQD und XQM



NCInfo 91

- Para1 = X (Bohrungen Bohrkopf)
- Para2 = X (Fräsen/Sägen/Bohren Hauptspindel)
- Str = „Quote“

NC- seitig

Die Verschiebung der im Quoten-Bereich liegenden Bearbeitung erfolgt über die Ebenendefinition für die Bearbeitung.

N700 P1=78.22+V.P.OOX+V.P.MEAFFX

N710 P2=615.35+V.P.OOY

N720 P3=46.96+V.P.OOZ

N730 L CYCLE [NAME=CP_CS.NC @P1=1 @P2=P1 @P3=P2 @P4=P3 @P5=90 @P6=0 @P7=270]